

Función de una variable compleja

¡Hola! Te doy la bienvenida a esta semana de clase.

En esta sesión de aprendizaje, vamos a abordar el conjunto de números complejos, donde a cada z se le asigna un número complejo w .

Antes de iniciar con ello, es importante diferenciar algunas definiciones de una función variable compleja. ¡Revisemos juntos cada una!



1

Conjunto cerrado

Sea un conjunto S se dice que es cerrado si cada punto límite de S pertenece a S , es decir, S contiene a todos los puntos límites. Por ejemplo, el conjunto de todos los z , tales que $|z| \leq 1$ es un conjunto cerrado.

2

Punto interior, exterior y frontera

Un punto z_0 se llama punto interior de un conjunto S si podemos encontrar una vecindad de z_0 cuyos puntos pertenecen todos a S . Si cada vecindad de z_0 contiene puntos que pertenecen a S y también puntos que no pertenecen a S , entonces z_0 es un punto frontera. Si un punto del conjunto S no es un punto interior ni de frontera, es un punto exterior del conjunto S .

3

Conjunto abierto

Un conjunto que consiste solamente de puntos interiores. Por ejemplo, el conjunto de puntos z tales que $|z| < 1$ es un conjunto abierto.

Conjunto conexo

Es un conjunto abierto S es conexo si cualquier par de puntos del conjunto pueden ser unidos por un camino formado por segmentos de recta (camino poligonal) contenidos en S .

4

Función Analítica

Una función f de una variable compleja z es analítica en un conjunto S abierto si tienen derivada en todo punto sobre S abierto.

Una condición necesaria para que f se analítica en un dominio D es la continuidad de f sobre D en las que satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann.

5

Función Holomorfa

Si tenemos una función compleja donde S es un conjunto abierto, decimos que f es holomorfo cuando tiene derivada en todo el punto de S .

Los puntos en los que una función no es holomorfa se llaman puntos de singularidad o singularidades.

6

Función Armónica

Si $f(z)$ es analítica en un dominio D , sus funciones componentes u y v satisfacen las ecuaciones de Laplace: $\nabla^2 u = 0, \nabla^2 v = 0$

Es decir, las soluciones de las ecuaciones de Laplace que tienen derivadas continuas de segundo orden se llaman **funciones armónicas**.

7

Función Armónica conjugada

Si dos funciones dadas u y v son armónicas en un dominio D y sus derivadas de primer orden satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en D , se dice que v es armónica conjugada de u .

Bibliografía

- Churchill, R., & Ward, J. (2004). Variable Compleja y Aplicaciones (7ma ed). McGraw-Hill.
- Murray, S., Seymour, Lipschutz, & Dennis, S. (2011). Variable compleja (2nd Edicion). McGraw-Hill Interamericana de España S.L.
- Suárez Bueno, V. (1998). Introducción a la Variable Compleja (1a. ed.). Instituto Politécnico Nacional.